

T.C KONYA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ BİLGİSAYAR
MÜHENDİSLİĞİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ
UYGULAMASI – 2 (BİTİRME PROJESİ-2) FİNAL RAPOR
FORMU

Öğrencinin Adı-Soyadı :	Hüseyin Kürşat ÇINAR
Numarası:	211213098
Danışmanı Adı-Soyadı:	Ahmet BABALIK
Sınav Tarihi:	19.06.2025

Projenin Adı: Unity ile 3D oyun geliştirme

DÖNEM İÇİ YAPILAN ÇALIŞMALARIN ÖZETİ

“Özgürlüğe Doğru” adlı 3D oyun olan bitirme projesinde, Unity 2019.4.16f1 sürümü ve C# programlama dili kullanılarak üç boyutlu (3D) hayatta kalma temalı bir oyun geliştirilmiştir. Oyun, bir sabah gözlerini terk edilmiş bir adada açan kaptan Buka’nın, adadan kurtulmak için verdiği mücadeleye ve karşılaştığı zorluklara odaklanmaktadır. Oyuncu, Buka karakterini kontrol ederek adanın farklı bölgelerini keşfeder, kaynak toplar ve hayatta kalma mücadelesi verir.

Adada yaşayan Bilge Taygun, bir zamanların efsanevi savaşçısı olup yaşlılık dönemini bu adada geçirmeye karar vermiştir. Taygun, Buka’ya rehberlik ederek çeşitli görevler verir ve onu hem zihinsel hem fiziksel olarak sınar. Oyuncu, Taygun'dan aldığı görevleri tamamlayarak adanın gizemlerini çözer, yeni alanlara erişim sağlar ve kurtuluşa giden yolu adım adım inşa eder. Proje kapsamında oyun; görev yönetimi, inşaat sistemi, kaynak toplama ve üretim, oyuncu durum kontrolü (can, su, gıda), envanter ve kayıt sistemi gibi pek çok temel oyun mekanizmasını içermektedir. Oyuncu yalnızca düşmanlara veya çevresel tehlikelere karşı değil, aynı zamanda açlık, susuzluk ve sınırlı kaynaklarla da mücadele etmektedir.

Tüm bu mekanikler, gerçek zamanlı etkileşim ve oyuncu kararlarının oyunun gidişatını doğrudan etkilediği bir yapıda bir araya getirilmiştir. Oyun hem teknik hem anlatımsal olarak bir hayatta kalma simülasyonu sunmayı amaçlamaktadır. Ayrıca oyun ilerlemesi çok kullanıcı ve çok slotlu bir kayıt sistemi ile desteklenmiştir; bu sayede farklı oyuncu profilleriyle deneyim tekrarlanabilir hale getirilmiştir

KAYNAK ARAŞTIRMASI

Unity oyun motoru kullanılarak geliştirilen bu projede, oyun içi sistemlerin tasarımı ve kurgulanması aşamasında çeşitli örnek çalışmalar, öğretici içerikler ve açık kaynak kod yapıları referans alınmıştır. Özellikle küçük çaplı bağımsız oyun projelerinde kullanılan tekniklerin incelenmesi, projenin modüler yapıda planlanmasına katkı sağlamıştır.

Brackeys adlı YouTube kanalında yayımlanan “Inventory System Tutorial” serisi, Unity’de envanter yönetimi için slot yapılarının nasıl geliştirileceğini adım adım göstermektedir. Projede kullanılan sürükle bırak, slot birleştirme ve hızlı erişim alanları bu içeriğe benzer şekilde kurgulanmıştır.

Unity Learn platformunda yayımlanan “Quest System using ScriptableObjects” adlı eğitim modülünde görevlerin ScriptableObject yapısıyla tanımlanması, NPC’ler aracılığıyla görevlerin aktarılması ve görev durumlarının kaydedilmesi üzerine bilgiler sunulmaktadır. Bu yapı, projede görev sisteminin temelini oluşturmuştur.

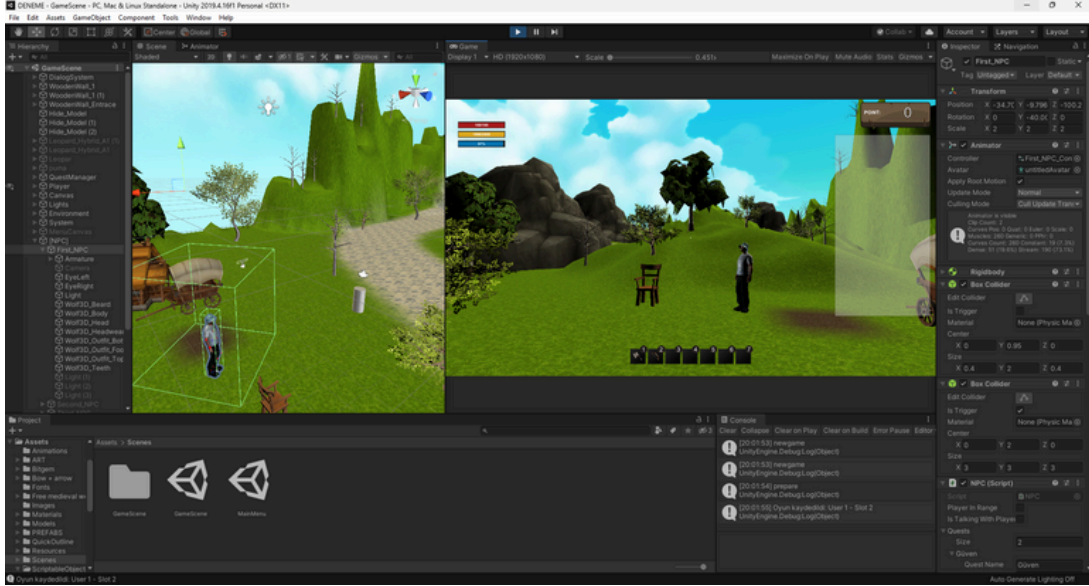
Unity topluluğunda paylaşılan örneklerden biri olan “Simple Crafting System by GameDev Guide”, oyuncunun topladığı kaynakları belirli formüllerle birleştirerek yeni eşyalar üretmesini sağlayan sistemleri kapsamaktadır. Projedeki el işçiliği sistemi de benzer mantıkla inşa edilmiştir.

Sebastian Lague tarafından yayımlanan “ScriptableObject Patterns in Unity” adlı içerikte, oyun içi veri yönetiminin modüler hale getirilmesi adına ScriptableObject kullanımına dair ileri düzey tasarım desenleri sunulmaktadır. Bu desenler, görev ve yapı tariflerinin tanımlanmasında proje yapısına rehberlik etmiştir.

Unity’nin resmi dökümantasyonunda yer alan “Scene Management Overview” bölümü, birden fazla sahne arasında veri geçişinin nasıl sağlanacağı, sahneye göre sistemlerin nasıl tetikleneceği gibi konuları detaylandırmaktadır. Projede kullanılan MainMenu ↔ GameScene geçişlerinde bu yapı dikkate alınmıştır.

Benzer şekilde, Unity’nin UI sistemi hakkında bilgi veren “Unity UI Manual – Canvas & Event System” dökümantasyonu, envanter, kayıt ekranı, görev paneli ve kullanıcı seçim ekranı gibi UI bileşenlerinin tasarımında temel alınmıştır.

Ek olarak, Itch.io platformunda yer alan bağımsız oyun projeleri (örneğin: “Island Escape”, “Survival Depths”, “Quest of the Castaway**” gibi) oynanarak bu projelerde kullanılan görev akışı, hayatta kalma temaları ve skor tabanlı ilerleme sistemleri gözlemlenmiş ve bu gözlemler proje mantığının oluşumuna katkı sağlamıştır.

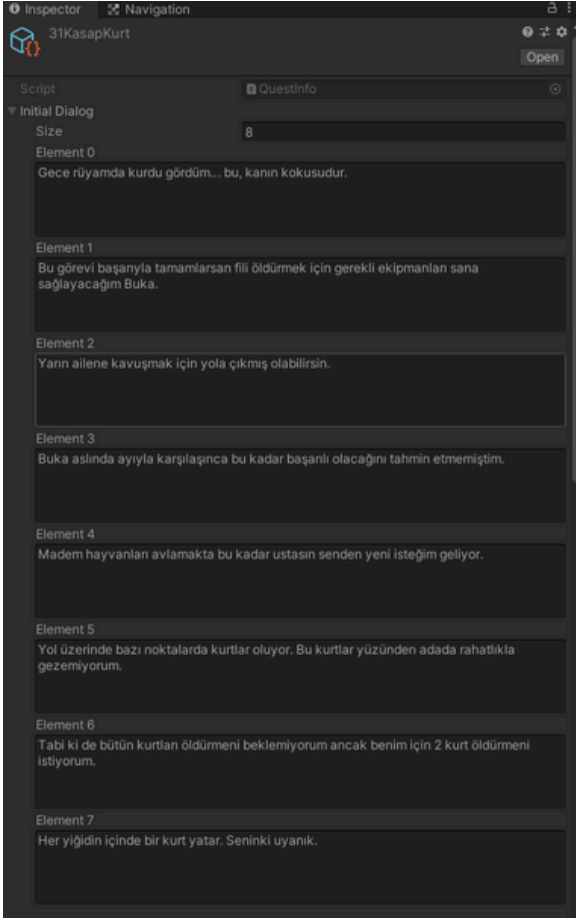


Şekil 1. Unity editöründe GameScene sahnesi ve oyun içi kullanıcı arayüzü

3.1.1 Unity Oyun Motoru ve Sahne Yapısı

Bu projede Unity 2019.4.16f1 sürümü oyun motoru kullanılarak 3D bir açık dünya ortamı tasarlanmıştır. Aşağıdaki görselde, oyun sahnesi olan GameScene içerisindeki temel yapılar, nesneler ve oyun içi kullanıcı arayüzü birlikte görülmektedir.

Unity editörü, oyun nesnelerinin sahne üzerindeki konumlarını düzenleme, bileşenlerini tanımlama ve oyun mekaniği üzerinde anlık olarak çalışma yapılmasına olanak tanır. Görselde, sahnedeki bir NPC (Bilge Taygun), envanter slotları ve oyuncunun can/su/gıda barları aynı anda gözlemlenebilmektedir. Bu yapı, tüm alt sistemlerin birbirine entegre biçimde çalıştığını göstermektedir.



Şekil 2. Unity Inspector üzerinde bir ScriptableObject görev tanımı (diyalog dizisi ile birlikte)

3.1.2 Görev Tanımlama – ScriptableObject Kullanımı

Projedeki görev sistemi, Unity'nin ScriptableObject yapısı kullanılarak esnek ve genişletilebilir bir şekilde inşa edilmiştir. Bu yapı sayesinde her görev, sahnelerden ve objelerden bağımsız olarak veri formatında tanımlanabilir hale gelmiş; görev akışları merkezi bir sistem üzerinden kontrol edilebilir olmuştur.

Yandaki görselde, “31KasapKurt” adlı bir görevin QuestInfo ScriptableObject üzerinden tanımlanmış hali görülmektedir. Görev, oyuncuya belirli sayıda kurt öldürme hedefi sunmakta ve NPC tarafından aktarılan diyaloglar bu veri nesnesi içinde sıralı şekilde tutulmaktadır.

Bu yapı sayesinde:

Görevler bir veri tabanı gibi bağımsız ve düzenlenebilir kalır.

NPC'ler, bu ScriptableObject'leri referans alarak görev akışını başlatır.

Görev diyalogu, hedefi, ödülü ve tamamlanma şartları merkezi olarak tanımlanabilir.

Projeye yeni görev eklemek, sadece yeni bir ScriptableObject oluşturmakla mümkündür.



Şekil 3. Oyuncu envanter ekranı ve hızlı erişim barı

3.1.3 Envanter Sistemi (Inventory UI)

Projede yer alan envanter sistemi, oyuncunun topladığı kaynakları organize bir şekilde görüntüleyip yönetmesini sağlayan önemli bir oyun mekanizmasıdır. Sistem, hem görsel kullanıcı arayüzü hem de veri tabanı tabanlı slot yönetimi ile çalışmaktadır.

Aşağıdaki görselde, oyuncunun açtığı envanter arayüzü yer almakta olup;

Her bir slot bir eşya nesnesini temsil eder.

Aynı türdeki eşyalar üst üste istiflenebilir (stacked) halde tutulur.

Sol üstte can, enerji (kalori) ve su gibi yaşamsal durum göstergeleri yer almaktadır.

Alt kısımda, oyuncunun en çok kullandığı eşyaları taşıdığı hızlı erişim barı (quick slot) görünmektedir.

Envanter sistemi, yalnızca eşyaları listelemekle kalmaz; aynı zamanda oyuncuya eşyalar arası sürükle-bırak (drag & drop) işlemleri, eşya silme, eşya kullanma gibi etkileşimler sunar. Sistemin bir diğer önemli yönü ise sandık envanteri ve crafting sistemiyle entegre çalışabilmesidir.



Şekil 4. El işçiliği paneli ve üretilebilir eşyalar (tarif ve butonlarla birlikte)

3.1.4 El İşçiliği (Crafting) Sistemi

Projede kullanılan el işçiliği sistemi, oyuncunun sahip olduğu kaynakları kullanarak yeni araçlar, silahlar ve yapı malzemeleri üretmesini sağlayan temel bir sistemdir. Bu yapı, hayatta kalma temalı oyunlarda kritik öneme sahip olan kaynak yönetimi ve üretim kararlarını oyun mekaniğine entegre etmektedir.

Aşağıdaki görselde, crafting paneli açık durumdayken oyuncunun envanterindeki kaynaklar ile üretilebilecek bazı eşyalar (balta, yay, ok) gösterilmektedir. Her tarifin altında gerekli olan malzeme miktarları yer almakta ve yeterli kaynak mevcutsa "Üret" butonu aktif hale gelmektedir. Crafting sistemi, InventorySystem ile doğrudan entegredir. Üretim yapıldığında gereken malzemeler otomatik olarak envanterden düşürülür ve yeni eşya ilgili slot'a eklenir. Bu yapı sayesinde sistem:

- Oyuncuya kaynak biriktirme motivasyonu kazandırır,
- Oyun ilerlemesini çeşitlendirir,
- Görev sistemleri ve inşaat sistemiyle doğrudan bağlantılı hale gelir (örneğin: zemin üretimi, yayla görev tamamlama).



Şekil 5. Kayıt paneli:
Oyuncunun mevcut oyun
ilerlemesini kayıt etme ekranı

OYUN YÜKLE

Slot 0 (Yüklenabilir)	Tarih: 18.06.2025 00:03 Puan: 45
Slot 1 (Yüklenabilir)	Tarih: 18.06.2025 02:37 Puan: 0
Slot 2 (Yüklenabilir)	Tarih: 18.06.2025 20:01 Puan: 0

Geri

Şekil 6. Yükleme paneli: Önceden kaydedilmiş
ilerlemelerin listelendiği ekran

3.1.5 Kayıt ve Yükleme Sistemi (Çok Slotlu – Çok Kullanıcı)

Projede geliştirilen kayıt/yükleme sistemi, her kullanıcıya ait çoklu oyun kayıtlarının yönetilmesini sağlayan kapsamlı bir yapıdır. Sistem, oyuncuların oyun içi ilerlemelerini (konum, görev, skor, envanter, yapı yerleşimi vb.) slotlara bağlı olarak saklamakta ve bu slotlar arayüz üzerinden listelenerek yeniden erişilebilmektedir.

Aşağıdaki görsellerde oyuncuya sunulan kayıt etme ve oyun yükleme panelleri gösterilmektedir. Her slotta kayıt tarihi, oyuncunun sahip olduğu puan ve doluluk bilgisi net olarak görüntülenmektedir. Bu yapı sayesinde:

- Oyuncular hangi tarihte hangi ilerlemeyi kaydettiklerini görebilir,
- Aynı kullanıcı birden fazla oyun deneyimi saklayabilir,
- Slotlar arasında geçiş yaparak farklı stratejiler deneyebilir,
- Skor verileri sıralama sistemine temel oluşturur.



Şekil 7. Oyuncular arası puan sıralaması ekranı (leaderboard görünümü)

3.1.6 Oyuncular Arası Sıralama Sistemi (Leaderboard)

Projede geliştirilen puan sıralama sistemi, oyuncuların oyun içi başarılarını karşılaştırılabilir hale getirmek amacıyla hazırlanmıştır. Her kayıt işlemi sonrasında elde edilen puan, oyuncunun kimliği ve zaman bilgisiyle birlikte sıralama listesine kaydedilmekte; bu liste arayüzde görsel olarak sunulmaktadır.

Aşağıdaki görselde, farklı kullanıcılar tarafından oluşturulan kayıtların sıralandığı liste görülmektedir. Her bir kayıt satırında şunlar yer almaktadır:

- Kullanıcı ID'si ve slot numarası
- Elde edilen toplam puan
- Kayıt tarihi ve saati

Bu yapı sayesinde oyuncular:

- Kendi ilerlemelerini diğer kullanıcılarla kıyaslayabilir,
- En yüksek puanı alma hedefiyle rekabete girebilir,
- Sadece kendi kayıtlarını değil, genel sıralamayı da takip edebilir.



Şekil 8. Ghost inşaat sistemi ile zemin + duvar yerleşimi ekranı

3.1.7 İnşaat Sistemi (Ghost Yerleştirme ve Yapı Kurulumu)

Projenin önemli oyun mekaniği bileşenlerinden biri olan inşaat sistemi, oyuncunun belirli yapı parçalarını üretip sahaya yerleştirmesine olanak tanımaktadır. Bu yapı, hem estetik bir oyun deneyimi sunmakta hem de görev ilerlemesine katkıda bulunmaktadır.

Aşağıdaki görselde, bir oyuncunun yapı yerleştirme modundayken zemin üzerine duvar parçası konumlandığı an görülmektedir. Parça, yerleştirme öncesi yarı saydam (ghost) olarak görünür ve oyuncuya doğru konumu belirleme fırsatı sunar. Oyuncu yapının konumundan emin olduğunda "Yerleştir" butonu ile inşaatı tamamlar.

Bu sistemin sunduğu özellikler:

- Yapıların uygun zemine yerleşmesini denetleyen kontrol algoritması
- Oyuncuya görsel önizleme sunan ghost yerleştirme mantığı
- Üretimle bağlantılı, sadece elde edilen yapıların yerleştirilebilmesi
- Görev sistemine entegre şekilde, inşa tamamlandığında görevin ilerlemesi



Şekil 9. Görev paneli: Mevcut görevlerin durumu ve ödül bilgisi



Şekil 10. NPC ile görev tamamlama ve ödül alma sahnesi

3.1.8 Görev Sistemi ve NPC Etkileşimi

Projenin hikaye akışını yöneten görev sistemi, oyuncunun ilerlemesini yapılandırılmış bir şekilde yönetmekte ve oyun dünyasına anlam katmaktadır. Görevler, çeşitli koşullara bağlı olarak tamamlanabilir; her görev, bir NPC tarafından verilir ve oyuncuya farklı hedefler sunar (eşya toplama, düşman avlama, yapı inşa etme vb.).

Aşağıdaki iki görsel bu sistemi çift yönlü olarak göstermektedir:

- Sol görselde, oyuncunun aldığı görevler (Güven, Küçük Parçalar) bir panelde listelenmiştir. Her görev başlığında görev sahibi (örneğin TAYGUN), kazanılacak ödüller ve tamamlanma durumu açıkça belirtilmektedir.
- Sağ görselde, oyuncu bir NPC ile bire bir etkileşimde bulunmakta ve görevi tamamladığında ödül alma seçeneği karşısına çıkmaktadır.

Görev sistemi şu özelliklere sahiptir:

- Görevler ScriptableObject formatında tanımlanır ve merkezi bir sistemden takip edilir.
- Oyuncunun ilerlemesi Tracker UI üzerinden gerçek zamanlı olarak güncellenir.
- Görev tamamlandığında oyuncuya puan ve eşya ödülü verilir.
- Görev durumu kayıt sistemine entegre şekilde korunur.



Şekil 11. Oyunun ana menü ekranı – sistemlere erişim arayüzü

3.1.9 Ana Menü ve Kullanıcı Seçim Arayüzü

Oyunun başlangıcında oyuncuyu karşılayan ana menü ekranı, tüm temel sistemlere erişim sağlayan merkezi bir arayüzdür. Bu menü, kullanıcı deneyimini kolaylaştırmak, sistemler arası geçişi düzenlemek ve oyun akışını başlatmak amacıyla tasarlanmıştır.

Aşağıdaki görselde görüldüğü üzere, ana menüde şu seçenekler yer almaktadır:

- Yeni Oyun: Yeni kullanıcı ve slot seçilerek temiz bir başlangıç yapılmasını sağlar.
- Oyun Yükle: Daha önce oluşturulmuş kayıtlar listelenerek oyun ilerlemesi devam ettirilebilir.
- Skor Tablosu: Tüm kullanıcıların skorları karşılaştırılabilir.
- Ayarlar: Ses, çözünürlük gibi teknik tercihler yapılabilir.
- Çıkış: Oyundan güvenli şekilde çıkış yapılır.

Bu yapı, çok kullanıcı ve çok slotlu kayıt sistemi ile uyumlu çalışmaktadır. Menüde yapılan her seçim, sistemler arası doğru veri aktarımı sağlayan sahne geçişleri ile birleştirilmiştir.



Şekil 12. Yay kuşanılmış durumdayken oyuncu sahnesi



Şekil 13. Balta kuşanılmış durumdayken oyuncu sahnesi

3.1.10 Silah ve Ekipman Sistemi

Oyunda oyuncuya çeşitli görevleri tamamlayabilmesi ve düşmanlarla başa çıkabilmesi için silah ve araç kuşanma sistemi sunulmuştur. Bu sistem, oyuncunun çevresel etkileşimlerde (örneğin: ağaç kesme, avlanma) kullanabileceği farklı ekipmanları aktif olarak seçmesini ve kullanmasını sağlar.

Aşağıdaki görsellerde oyuncunun kuşandığı iki farklı ekipman örneği yer almaktadır:

- İlk görselde oyuncu yay kullanmaktadır. Bu ekipman uzak mesafe saldırılar için uygundur.
- İkinci görselde ise balta kuşanılmış durumdadır; bu araç çevredeki ağaçları kesme gibi eylemler için kullanılmaktadır.

Silah ve araçlar:

- Üretim (crafting) sistemiyle elde edilir,
- Hızlı erişim barına yerleştirilir (slot 1–7 arası),
- Oyuncu, klavye kısayolları ile bu slotlar arasında hızlı geçiş yapabilir,
- Kuşanılan ekipman ekranda aktif olarak görünür ve saldırı butonları ile kullanılabilir

4-UYGULAMA VE SONUÇLARI

4.1 Oyun Mekanığı ve Veri Yönetim Yapısı

“Özgürlüğe Doğru” adlı bu projede temel amaç, oyuncuya görev, kaynak yönetimi ve hayatta kalma temelli bir oyun deneyimi sunmaktır. Bu hedef doğrultusunda oyun içerisinde birbiriyle etkileşimli çalışan çok sayıda sistem geliştirilmiştir. Bunlar arasında envanter, görev, el işçiliği, inşaat, kayıt-yükleme, puanlama, NPC etkileşimi, sıralama ve sahne geçiş sistemleri bulunmaktadır.

Tüm bu sistemler, modüler C# sınıfları, ScriptableObject tabanlı veri modelleri, JSON tabanlı dosya kayıtları ve dinamik kullanıcı arayüzleri kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Sistemlerin birbirinden bağımsız ama eşgüdümlü çalışması hedeflenmiş; her modülün, kayıt sistemine veri sağlayabilen ve oyun içi diğer modüllerle entegre olabilen yapıda tasarlanmasına özen gösterilmiştir.

4.2 Oyun Arayüzü ve Kullanıcı Etkileşimi

Kullanıcı deneyimi ön planda tutularak, oyunun temel mekaniklerini kontrol eden çeşitli UI panelleri oluşturulmuştur. Bunlar:

- Ana Menü (Yeni Oyun, Oyun Yükle, Ayarlar, Skor Tablosu)
- Görev Paneli (Aktif görevler, ödüller, tamamlanma durumu)
- Envanter Paneli (Slotlar, hızlı erişim barı, sürükle-bırak yapısı)
- Crafting Paneli (Üretilbilir eşya tarifleri, kaynak kontrolü)
- Kayıt-Yükleme Menüsü (Tarih, skor, slot ID'si bilgileri)
- Puan Sıralama Paneli (Tüm kullanıcılar arası skor tablosu)

Oyuncu, menüler arasında sahne geçişi olmadan geçiş yapabilmekte ve UI üzerinden tüm eylemleri kolaylıkla gerçekleştirebilmektedir.

4.3 Görev Uygulama Sistemi ve NPC Entegrasyonu

Görevler ScriptableObject yapısıyla tanımlanmış olup, her bir görev Taygun veya başka bir NPC tarafından oyuncuya aktarılmaktadır. Görevler hem anlatıma dayalı bir hikaye akışı sağlamakta hem de oyuncuya adım adım rehberlik etmektedir. Görevler, inşaat yapımı, eşya üretimi, hayvan avlama, belirli bölgelere ulaşma gibi hedeflere dayalıdır. Oyuncu görevleri tamamladıkça puan kazanmakta ve bu puan skor sistemine entegre edilmektedir.

NPC etkileşimi sırasında oyuncuya diyalog penceresi sunulmakta, görev kabul/ödül alma/ret gibi kararlar verilebilmektedir.

4.4 Oyun Haritası ve İnşaat Mekanizması

Oyun sahnesi, Unity ortamında manuel olarak modellenmiş ve farklı yükseklikler, patikalar, açık alanlar ve yapı yerleştirme bölgeleri ile çeşitlendirilmiştir. Oyuncunun oyun dünyasında inşa edebileceği yapı parçaları (zemin, duvar, çatı vs.) ghost yerleştirme sistemi ile yarı saydam şekilde önizlenebilmekte ve uygun konuma yerleştirilebilmektedir.

Bazı görevler, belirli yapıların inşa edilmesini zorunlu kılmakta ve yapıların yerleştirilmesi FoundationCheck.cs gibi kontrol sınıfları üzerinden doğrulanmaktadır.

4.5 Dinamik Skor Sistemi ve Sıralama Listesi

Oyun içinde yapılan her aksiyon (görev tamamlamak, hayvan öldürmek, inşa gerçekleştirmek) oyuncuya belirli bir puan kazandırmaktadır. Bu puan, oyuncunun ilerleme kaydetmesini teşvik eden bir ölçüt olmakla birlikte, kayıt sistemine entegre şekilde tutulur.

Kayıtlı tüm kullanıcıların skorları, sıralama ekranı üzerinden karşılaştırılabilmekte, bu sayede oyuncular arası rekabet artırılmaktadır. Tüm bu skorlar JSON dosyalarında saklanır ve oyun içi veri çekimi ile güncellenir.

KAYNAKÇA

Udemy Eğitim Programı, 2025; "Unity C# Sıfırdan Zirveye: 2D/3D Oyun Geliştirme", erişim tarihi: 05.02.2025

<https://www.udemy.com/course/unity-c-sfrdan-zirveye-2d3d-oyun-gelistirme-2021>

Freepik, 2025; "Icon Designs for Game UI", erişim tarihi: 06.02.2025

<https://www.freepik.com/>

Lumalabs AI; "AI Model Creation", erişim tarihi: 06.02.2025

<https://lumalabs.ai/>

Unity Documentation, 2025; "Universal Render Pipeline (URP) Overview", Unity Technologies, erişim tarihi: 08.02.2025

<https://docs.unity3d.com/Packages/com.unity.render-pipelines.universal@7.1/manual/index.html>

Unity Learn, 2025; "Quest System using ScriptableObject", erişim tarihi: 09.02.2025

<https://learn.unity.com/tutorial/quest-system-using-scriptableobjects>

Input System Documentation, 2025; "Unity Input System Package", Unity Technologies, erişim tarihi: 10.02.2025

<https://docs.unity3d.com/Packages/com.unity.inputsystem@1.0/manual/index.html>

GitHub, 2025; "Unity NavMesh Components (Official Open Source)", Unity Technologies, erişim tarihi: 15.02.2025

<https://github.com/Unity-Technologies/NavMeshComponents>

Unity Documentation, 2025; "Shader Graph: Create Custom Shaders", Unity Technologies, erişim tarihi: 16.02.2025

<https://docs.unity3d.com/Packages/com.unity.shadergraph@7.1/manual/index.html>

Unity Blog, 2025; "Post-Processing in URP: Best Practices", Unity Technologies, erişim tarihi: 17.02.2025

<https://blog.unity.com/graphics/universal-render-pipeline-post-processing>

Unity Asset Store, 2025; "Free Trees Asset Pack", erişim tarihi: 20.02.2025

<https://assetstore.unity.com/packages/3d/vegetation/trees/free-trees-103208>

Unity Asset Store, 2025; "Mountain Terrain, Rocks and Tree", erişim tarihi: 21.02.2025

<https://assetstore.unity.com/packages/3d/environments/landscapes/mountain-terrain-rocks-and-tree-97905>

Unity Asset Store, 2025; "Survival Tools Hand Painting", erişim tarihi: 22.02.2025

<https://assetstore.unity.com/packages/3d/props/weapons/survival-tools-hand-painting-88536>

Brackeys, 2025; "How to Make an Inventory System in Unity", erişim tarihi:
02.03.2025<https://www.youtube.com/user/Brackeys>

GameDev Guide, 2025; "Crafting System in Unity – Tutorial Series", erişim tarihi: 07.03.2025
<https://www.gamedevguide.com/crafting-system-in-unity>

Itch.io Indie Games, 2025; "Island Escape", "Survival Depths", benzer proje araştırmaları, erişim
tarihi: 10.06.2025
<https://itch.io>

SONUÇ

Bu projede, Unity 2019.4.16f1 oyun motoru ve C# dili kullanılarak hayatta kalma temalı 3D bir oyun olan “Özgürlüğe Doğru” geliştirilmiştir. Projenin temel amacı; görev sistemi, kaynak yönetimi, inşaat ve üretim mekanikleri ile zenginleştirilmiş bir oyun yapısı kurarak, modüler sistemlerle geliştirilebilir bir oyun altyapısı oluşturmaktır.

Uygulama sürecinde;

- ScriptableObject tabanlı görev sistemi ile esnek ve sürdürülebilir görev tanımları oluşturulmuştur.
- El işçiliği ve envanter sistemleri, üretim ve kaynak kontrolünü oyuncuya sunmuştur.
- Ghost yapı yerleştirme destekli inşaat sistemi, oyuncuya gerçek zamanlı görsel geri bildirim sağlamıştır.
- Çok kullanıcı ve çok slotlu kayıt/yükleme altyapısı, farklı oyuncuların ilerlemesini bağımsız olarak koruyabilmiştir.
- Skor ve sıralama sistemi ile oyuncular arası rekabet teşvik edilmiştir.
- Tüm bu sistemler, kullanıcı dostu bir arayüz ve sahne geçiş mimarisi ile desteklenmiştir.

Bu süreçte oyun mekaniklerinin sadece teoride değil, kod düzeyinde modüler, veri düzeyinde kayıt edilebilir, arayüz düzeyinde erişilebilir biçimde entegre edilmesi sağlanmıştır. Görev, üretim, envanter, yapı yerleştirme ve kayıt sistemleri birbirine bağlı fakat bağımsız çalışabilir modüller olarak tasarlanmıştır.

Bu proje, yazılım geliştirme süreçlerinde oyun tasarımı, veri yapıları, kullanıcı arayüzü ve sistem mimarisi açısından önemli bir uygulamalı deneyim sunmuştur. Öğrenilen tasarım kalıpları ve programlama becerileri, benzer projelerde yeniden kullanılabilir yapıların temelini oluşturmuştur.